

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Normal** juin 2009**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- | | |
|--|------------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 4 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques | 3 points |
| — Exercice 4 : Analyse | 10 points |

Exercice 1 : (3 pts)

$\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2.

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire dont l'élément neutre est $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des matrices carrées $M(x; y)$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que :

$$M(x; y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} \text{ avec } (x; y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$$

1 - a) Montrer que l'ensemble $\mathcal{F}$ est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$.

b) Montrer que $(\mathcal{F}; \times)$ est un groupe non commutatif.

2 - Soit G l'ensemble des matrices $M(x; 0)$ de $\mathcal{F}$ avec $x \in \mathbb{R}^*$.

Montrer que l'ensemble G est un sous-groupe du groupe $(\mathcal{F}; \times)$.

3 - On pose $E = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. On munit l'ensemble E de la loi de composition interne $\perp$ définie par :

$$(\forall (x; y) \in E)(\forall (a; b) \in E) ; (x; y) \perp (a; b) = (ax; bx + \frac{y}{a})$$

et on considère l'application

$$\begin{array}{ccc} \phi : & (\mathcal{F}; \times) & \longrightarrow & (E; \perp) \\ & M(x, y) & \longmapsto & \phi(M(x; y)) = (x, y) \end{array}$$

a) Calculer $(1; 1) \perp (2; 3)$ et $(2; 3) \perp (1; 1)$.

b) Montrer que ϕ est un isomorphisme.

c) En déduire la structure de $(E; \perp)$.

Exercice 2 : (4 pts)

Soit m un nombre complexe différent de 1.

I) On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E) : z^2 - (1 - i)(m + 1)z - i(m^2 + 1) = 0$$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = [(1 + i)(m - 1)]^2$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

c) Déterminer sous forme algébrique les deux valeurs du complexe m pour afin que le produit des deux solutions de l'équation (E) est égal à 1.

2 - On pose $z_1 = 1 - im$ et $z_2 = m - i$

Écrire z_1 et z_2 sous forme trigonométrique dans le cas où $m = e^{i\theta}$ avec $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

II) Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$

On considère les points M , M_1 et M_2 d'affixes respectivement m ; $z_1 = 1 - im$ et $z_2 = m - i$

- 0,5 pt 1 - Déterminer l'ensemble des points M pour lesquels les points M , M_1 et M_2 soient alignés.
- 0,5 pt a) Montrer que la transformation R reliant chaque point M d'affixe z au point M' d'affixe $z' = 1 - iz$ est une rotation dont on déterminera l'affixe du centre Ω et une mesure de son angle.
- 0,5 pt b) Montrer que le nombre complexe $\frac{z_2 - z_1}{z_2 - m}$ est un imaginaire pure si et seulement si $\Re(m) + \Im(z) = 1$.
- 0,5 pt c) En déduire l'ensemble des points M tel que les points Ω , M , M_1 et M_2 soient cocycliques.

Exercice 3 : (3 pts)

Pour tout n entier naturel non nul, on pose : $a_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$

- 0,25 pt 1 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, a_n est pair.
- 0,5 pt b) Déterminer les valeurs de n pour lesquelles : $a_n \equiv 0 [3]$
- 2 - Soit p un entier premier tel que : $p > 3$
- 0,75 pt a) Montrer que : $2^{p-1} \equiv 1 [p]$, $3^{p-1} \equiv 1 [p]$ et $6^{p-1} \equiv 1 [p]$
- 0,75 pt b) Montrer que l'entier p divise a_{p-2}
- 0,75 pt c) Montrer que pour tout entier naturel q , il existe un entier naturel non nul n tel que :

$$a_n \wedge q = q$$

($a_n \wedge q$ désigne le plus grand commun diviseur de a_n et q)

Exercice 4 : (10 pts)

Soit n un entier naturel non nul.

On considère la fonction f_n définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f_n(x) = x(1 - \ln(x))^n & x > 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases}$$

Partie I :

Soit $(\mathcal{C}_n)$ la courbe représentative de la fonction f_n dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm)

- 0,5 pt 1 - a) Montrer que la fonction f_n est continue à droite au point 0. (poser $x = t^n$)
- 0,25 pt b) Étudier la dérivabilité de la fonction f_n à droite au point 0.
- 1 pt c) Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_2(x)}{x}$
- 0,5 pt 2 - a) Étudier les variations de la fonction f_1 .
- 0,5 pt b) Étudier les variations de la fonction f_2 .

- 0,25 pt **3 - a)** Étudier la position relative des courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$.
- 0,5 pt **b)** Construire les courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$.
- (On admet que le point $A(1;1)$ est un point d'inflexion pour la courbe $(\mathcal{C}_2)$).

Partie II :

On considère la fonction F définie sur $] -\infty; 0]$ par : $F(x) = \int_{e^x}^1 \frac{f_1(t)}{1+t^2} dt$

- 0,5 pt **1 - a)** Montrer que F est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et que : $(\forall x < 0) : F'(x) = \frac{(x-1)e^{2x}}{1+e^{2x}}$
- 0,25 pt **b)** En déduire le sens de variations de la fonction F sur $] -\infty; 0]$.
- 0,25 pt **2 - a)** Montrer que : $(\forall x < 0) : \frac{1}{2} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt \leq F(x) \leq \frac{1}{1+e^{2x}} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt$
- 0,25 pt **b)** Vérifier que la fonction $x \mapsto x^2 \left(\frac{3}{4} - \frac{\ln(x)}{2} \right)$ est une primitive de la fonction f_1 sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
- 0,25 pt **c)** Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \int_{e^x}^1 f_1(t) dt = \frac{3}{4}$
- 0,25 pt **3 -** On suppose que la fonction F admet une limite finie L quand x tend vers $-\infty$.
- 0,25 pt Montrer que $\frac{3}{8} \leq L \leq \frac{3}{4}$.

Partie III :

Pour tout entier naturel n non nul, on pose : $U_n = \int_1^e f_n(x) dx$

- 0,5 pt **1 - a)** Montrer que : $(\forall n \geq 1) ; U_n \geq 0$
- 0,5 pt **b)** Déterminer le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur l'intervalle $[1; e]$.
- 0,25 pt **c)** Montrer que : $(\forall n \geq 1) ; U_{n+1} \leq U_n$.
- 0,25 pt **d)** En déduire que la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ est convergente.
- 0,5 pt **2 - a)** Montrer que : $(\forall n \geq 1) ; U_{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{n+1}{2} U_n$
- 0,5 pt **b)** En déduire en cm^2 l'aire du domaine délimité par les deux courbes $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.
- 0,75 pt **3 - a)** Montrer que : $(\forall n \geq 2) ; \frac{1}{n+1} \leq U_n \leq \frac{1}{n-1}$
- 0,5 pt **b)** Calculer les limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} nU_n$.
- 4 -** Soit a un nombre réel différent de U_1 .
- On considère la suite numérique $(V_n)_{n \geq 1}$ définie par :
$$\begin{cases} V_1 = a \\ V_{n+1} = -\frac{1}{2} + \frac{n+1}{2} V_n ; (\forall n \geq 1) \end{cases}$$
- et pour tout entier naturel n non nul, on pose : $d_n = |V_n - U_n|$
- 0,25 pt **a)** Montrer que : $(\forall n \geq 1) : d_n = \frac{n!}{2^{n-2}} d_1$
- 0,25 pt **b)** Montrer que : $(\forall n \geq 2) : \frac{n!}{2} \geq 3^{n-2}$
- 0,25 pt **c)** Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = +\infty$
- 0,25 pt **d)** En déduire que la suite $(V_n)_{n \geq 1}$ est divergente.